$S_T := 50\ (kV \cdot A)$ $V_L := 380\ V$

**7.51** A naval in-board synchronous generator has an apparent power of 50 kVA and supplies a three-phase network of 380 V. Compute the phase currents, the active powers, and the reactive powers if

a. The power factor is 0.85.

b. The power factor is 1.

Øvelse 4 i slides (opgave 7.51 i den ældre udgave). 50 kVA er generatorens tilsyneladende effekt $|S_T|$ for alle tre faser tilsammen, og 380 V er linjespændingen. Generatoren regnes som Y-forbundet, så fasestrømmen er lig ledningsstrømmen.

**Fasestrømmen**

Fasespændingen er linjespændingen delt med √3:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{V}}_{ab} &= \tilde{\mathbf{V}}_{an} - \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 30^\circ \\ \tilde{\mathbf{V}}_{bc} &= \tilde{\mathbf{V}}_{bn} - \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle(-90^\circ) \\ \tilde{\mathbf{V}}_{ca} &= \tilde{\mathbf{V}}_{cn} - \tilde{\mathbf{V}}_{an} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 150^\circ\end{aligned}$$ Line voltages (6.50)

$$V_f := \frac{V_L}{\sqrt{3}} = 219.393\ V$$

Den samlede tilsyneladende effekt er 3 gange fasespænding gange fasestrøm:

$$\begin{aligned}|\mathbf{S}_T| &= 3\sqrt{(\tilde{V}\tilde{I})^2\cos^2\theta + (\tilde{V}\tilde{I})^2\sin^2\theta} \\ &= 3\tilde{V}\tilde{I}\end{aligned} \quad (6.57)$$

$$I_f := \frac{S_T}{3 \cdot V_f} = 75.967\ A$$

Non-Commercial Use Only

Strømmen afhænger kun af $|S_T|$ og spændingen, så den er den samme i a) og b).

$I_f = 75.967\ A$

**a) Effektfaktor 0,85**

Effektfaktoren er cos θ. Den aktive effekt er $|S_T| \cdot \cos\theta$ og den reaktive er $|S_T| \cdot \sin\theta$:

$$P_T = |\mathbf{S}_T| \cos\theta$$
$$Q_T = |\mathbf{S}_T| \sin\theta \qquad (6.58)$$

$pf_a := 0.85 \qquad \theta_a := \text{acos}(pf_a) = 31.788\ deg$

$P_a := S_T \cdot pf_a = 42.5\ kW \qquad Q_a := S_T \cdot \sin(\theta_a) = 26.339\ kW$

Mathcad skriver Q i kW. Enheden for reaktiv effekt hedder kvar, men tallet er det samme. Pr. fase er det en tredjedel:

$\frac{P_a}{3} = 14.167\ kW \qquad \frac{Q_a}{3} = 8.78\ kW$

$P_a = 42.5\ kW$ $Q_a = 26.339\ kW$

Non-Commercial Use Only

**b) Effektfaktor 1**

$pf_b := 1 \qquad \theta_b := \operatorname{acos}(pf_b) = 0\ deg$

$P_b := S_T \cdot pf_b = 50\ kW \qquad Q_b := S_T \cdot \sin(\theta_b) = 0\ kW$

$P_b = 50\ kW$ $Q_b = 0\ kW$

Med effektfaktor 1 er al effekt aktiv (16,7 kW pr. fase). Med 0,85 bruges 15 % af strømmens kapacitet på blindeffekt, selvom strømmen er den samme 76 A.

Non-Commercial Use Only